

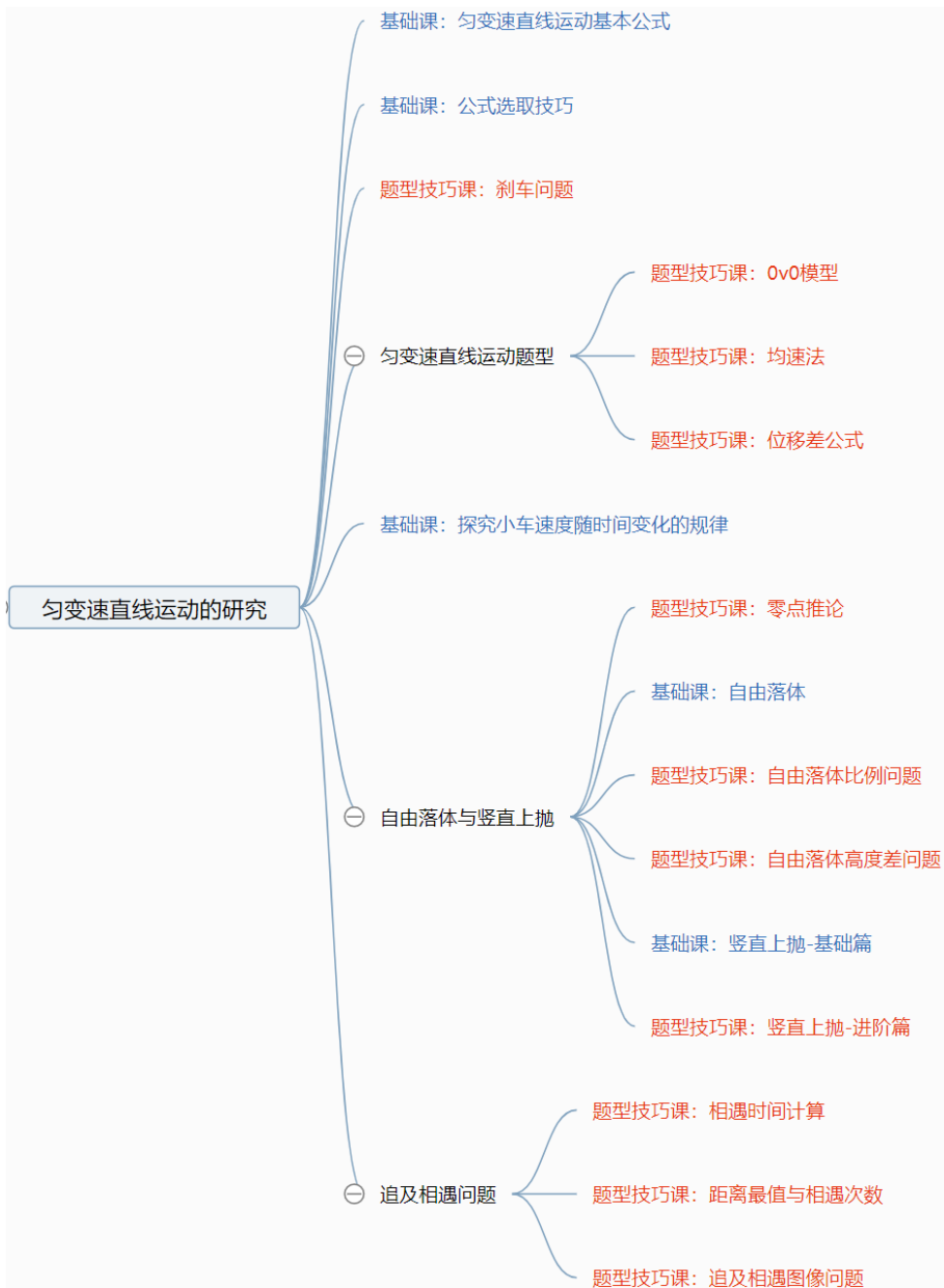
必修1系统课No.28

题型技巧课

追及相遇—

相遇时间计算

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

地位

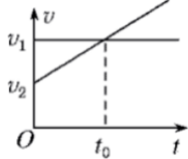
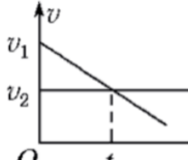
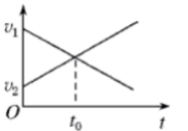
高一上第一次月考压轴题必是追及相遇问题

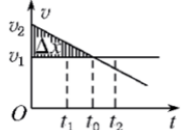
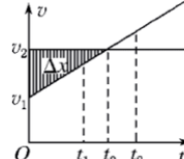
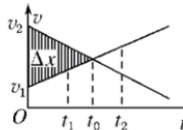
高一上期中考试只要还没学到力学，压轴题必是追及相遇

后面学板块模型也要用到追及相遇的核心思路

难点一：听不懂，记不住

传统讲法：先分成小追大，大追小两大类。再细分

类型	图象	说明
匀加速追匀速		① $t=t_0$ 以前，后面物体与前面物体间距离增大 ② $t=t_0$ 时，两物体相距最远为 $x_0 + \Delta x$ ③ $t=t_0$ 以后，后面物体与前面物体间距离减小 ④能追及且只能相遇一次
匀速追匀减速		
匀加速追匀减速		

匀减速追匀速		开始追及时，后面物体与前面物体间的距离在减小，当两物体速度相等时，即 $t=t_0$ 时刻： ①若 $\Delta x = x_0$ ，则恰能追及，两物体只能相遇一次，这也是避免相撞的临界条件 ②若 $\Delta x < x_0$ ，则不能追及，此时两物体最小距离为 $x_0 - \Delta x$ ③若 $\Delta x > x_0$ ，则相遇两次，设 t_1 时刻 $\Delta x_1 = x_0$ ，两物体第一次相遇，则 t_2 时刻两物体第二次相遇
匀速追匀加速		
匀减速追匀加速		

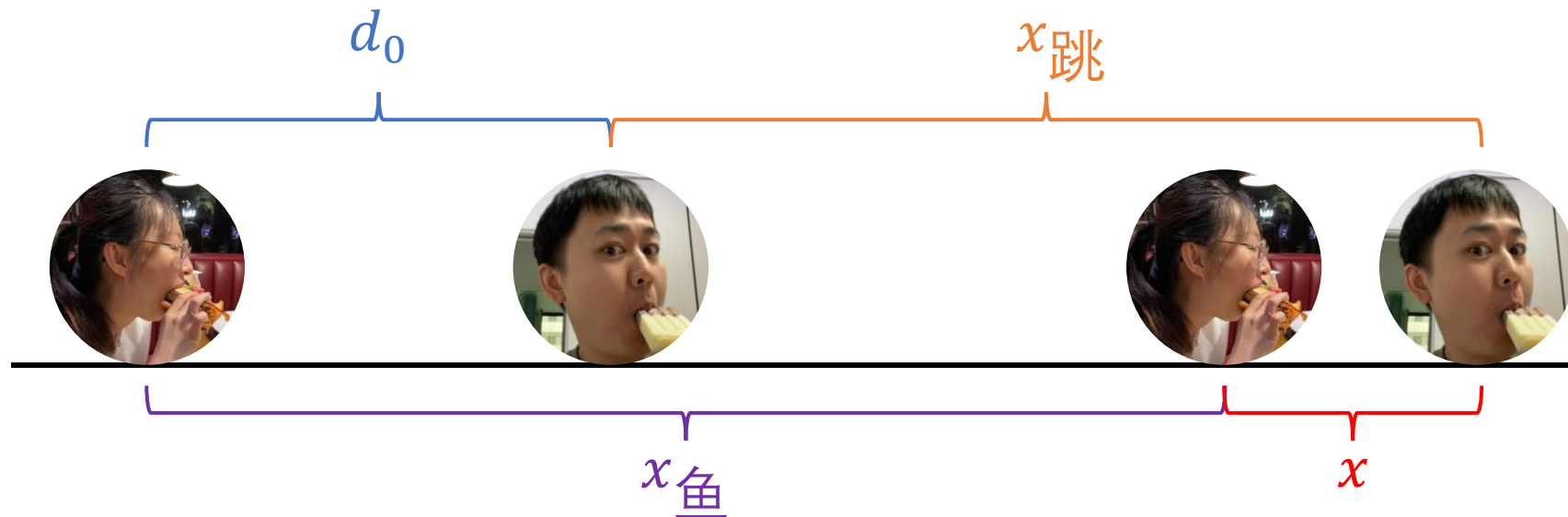
难点二：不会写过程

搞不清距离关系，写不出方程，拿不到过程分

核心思路

把任意时刻俩物体之间的距离的表达式写出来

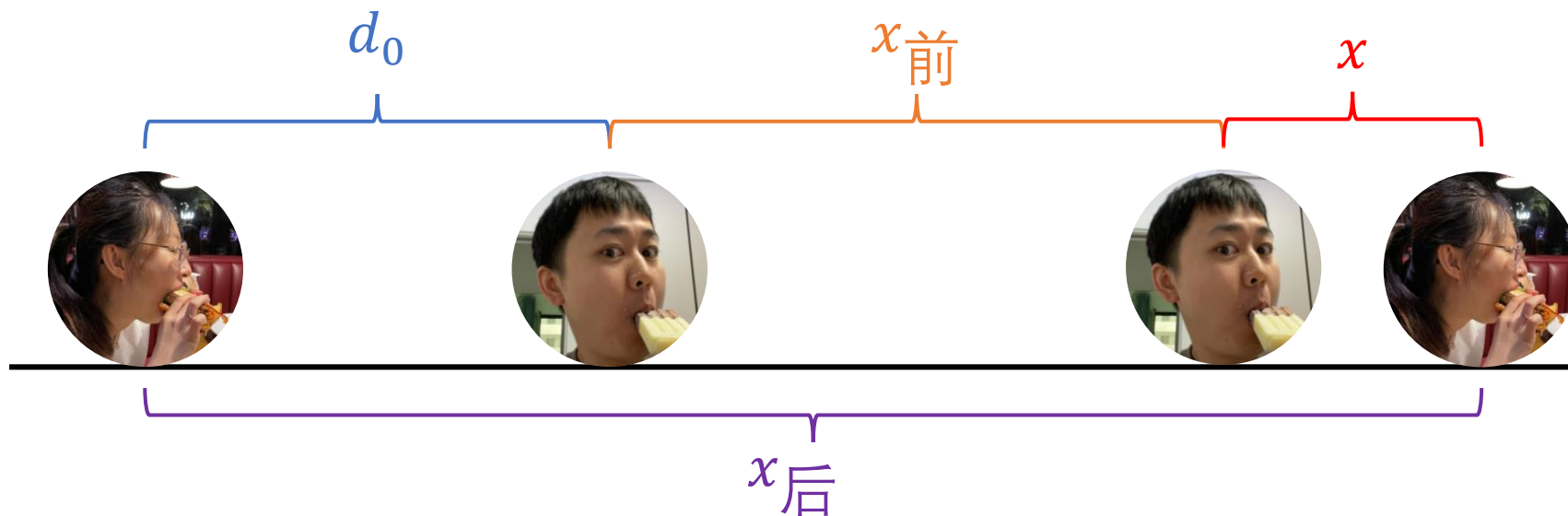
距离公式



$$x = d_0 + x_{\text{跳}} - x_{\text{鱼}}$$

$$x = d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}} \quad (\text{注意, 刚开始谁在前谁就是前})$$

反超了怎么办？



还是用一样的公式，谁前谁后定了就不变了

$$x = d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}}$$

如果反超了， x 就是负数

不同时开始运动怎么分析 d_0 ?

15:00



15:10

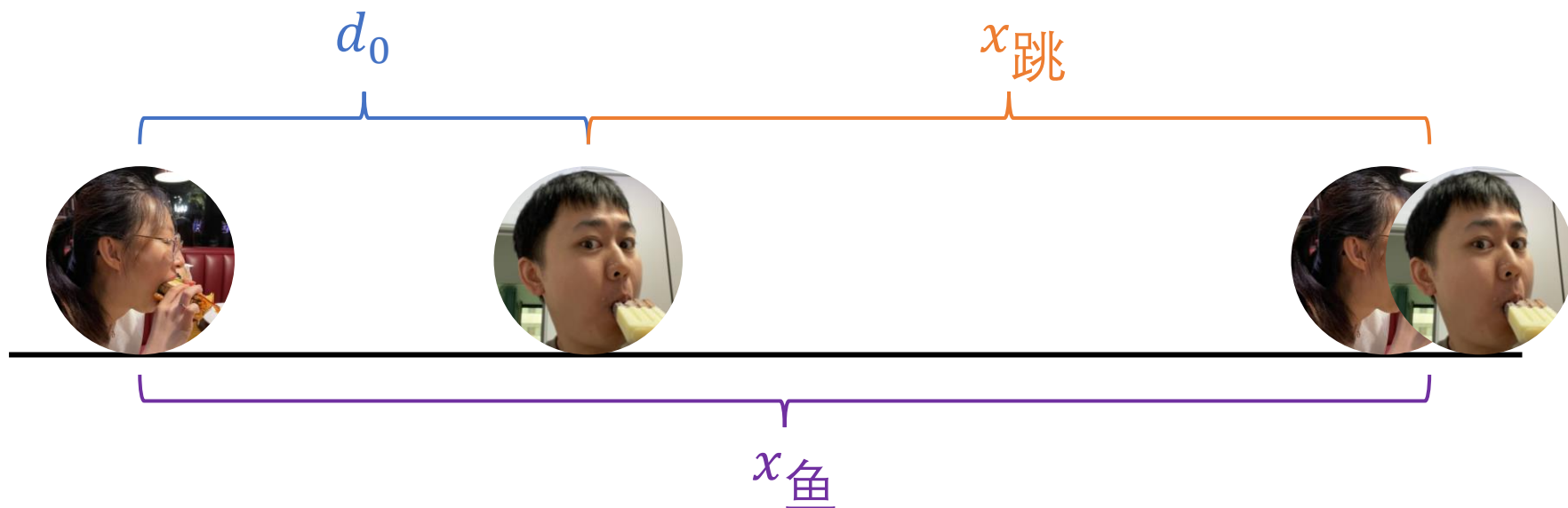


谁跑的晚，以谁起跑的时刻为0时刻

d_0 是0时刻的距离

计算相遇时间

本质：计算当 $x=0$ 时的 t



1. 确定0时刻，计算 d_0
2. 设从0时刻开始，需要 t_s 追上
3. 明确谁前谁后，列 $d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}} = 0$
4. 写出前后车从0到 t 的位移时间公式
5. 代入距离公式解 t

甲、乙两车从同一地点同时出发，其中甲车从静止开始做匀加速直线运动，加速度为 5m/s^2 ，乙车以 10m/s 的速度匀速运动，当两车再次相遇时（两车均可视为质点），两车运动的时间为（ ）

- A. 4s
- B. 0s
- C. 3s
- D. 5s

一辆值勤的警车停在公路边，当警员发现从他旁边以 10m/s 的速度匀速行驶的货车严重超载时，决定前去追赶，经过 5.5s 后警车发动起来，并以 2.5m/s^2 的加速度做匀加速运动，警车发动后要多长时间才能追上货车？

多段运动

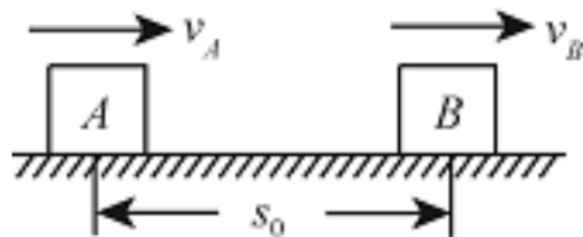
从0到 t 是多段运动时，要分段分析，一段一段求

常见情况：

1. 前车刹车，还没相遇就停了
2. 后车限速，先加速再匀速

当汽车 B 在汽车 A 前方 $s_0 = 7\text{m}$ 时，汽车 A 正以 $v_A = 4\text{m/s}$ 的速度向前做匀速直线运动，而汽车 B 此时速度 $v_B = 10\text{m/s}$ ，并关闭油门向前做匀减速直线运动，加速度大小 $a = 2\text{m/s}^2$ 。此时开始计时，则 A 追上 B 需要的时间是（ ）

- A. 10s
- B. 9s
- C. 8s
- D. 7s



超载和超速是造成交通事故的隐患之一。有一辆值勤的警车停在公路边，交警突然发现从他旁边 12m/s 的速度匀速行驶的货车严重超载，他决定前去追赶，经过 2s 后发动警车，以加速度 $a=2\text{m/s}^2$ 做匀加速运动，但警车的最大速度是 16m/s ，求：
警车发动后要多长时间才能追上货车？

打卡时刻

【追及相遇-相遇时间计算】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

追及相遇，求相遇时间

技巧总结：

1. 确定0时刻，计算 d_0
2. 设从0时刻开始，需要 t_s 追上
3. 明确谁前谁后，列 $d_0 + x_{\text{前}} - x_{\text{后}} = 0$
4. 写出前后车从0到 t 的位移时间公式
5. 代入距离公式解 t

多段运动时，要分段分析

下节预告

追及相遇-距离最值和相遇次数

关注UP，物理上分！